Knight's Tour Cipher

Cipher Klasik Berbasis Langkah Kuda Catur

Kelompok 11

Huga Hazimulfikri Nawawi (A11.2024.15949)

Daffa Afarell Putera Wijaya (A11.2024.15993)

Dimas Azmar Ivathonio (A11.2024.16033)

1. Pendahuluan

Cipher klasik seperti Caesar, Vigenere, dan Playfair banyak dipakai sebagai bahan belajar kriptografi, sehingga variasi yang dibuat dari metode-metode tersebut mudah menyerupai satu sama lain. Laporan ini mengusulkan algoritma baru bernama **Knight's Tour Cipher**, yang memakai konsep dari permainan catur, yaitu *knight's tour* (rute kuda yang mengunjungi setiap kotak papan 8x8 tepat satu kali) dan langkah kuda berbentuk huruf L.

Tujuan pengembangan ini adalah merancang algoritma enkripsi dan dekripsi yang mekanismenya berbeda dari keluarga Caesar, Vigenere, dan Playfair, lalu mengimplementasikannya dalam sebuah program Python.

2. Ide Dasar

Algoritma ini memiliki tiga gagasan utama:

- **Papan substitusi dari rute kuda.** Kunci menentukan sebuah *knight's tour* di papan 8x8. Ke-64 karakter alfabet disusun di papan mengikuti urutan kunjungan tour tersebut. Setiap kunci menghasilkan papan yang berbeda.
- **Enkripsi dengan satu langkah kuda.** Setiap karakter plaintext dicari kotaknya, lalu kuda melangkah satu kali (bentuk L). Karakter pada kotak tujuan menjadi ciphertext. Tepi papan dianggap menyambung (*wrap-around*), sehingga langkah selalu valid.
- **Arah langkah berantai.** Arah langkah (0 sampai 7) tidak tetap. Arah berikutnya dihitung dari karakter hasil sebelumnya dan nomor urut karakter, sehingga huruf yang sama di posisi berbeda dapat menghasilkan sandi berbeda.

Karakter yang digunakan berjumlah 64: huruf A-Z, a-z, angka 0-9, spasi, dan titik. Huruf besar dan kecil dibedakan.

3. Algoritma

3.1 Parameter dari Kunci

Dari kunci dihitung nilai *seed* 32-bit memakai FNV-1a. Seed dipakai oleh pembangkit bilangan acak sederhana (LCG) untuk menentukan: (a) urutan prioritas 8 langkah kuda, dengan pengacakan Fisher-Yates, dan (b) kotak awal tour. Arah awal d_0 adalah jumlah kode karakter kunci dikali modulo 8.

3.2 Membangun Papan

Tour dicari dengan heuristik Warnsdorff, yaitu memilih kotak berikutnya yang memiliki jumlah langkah lanjutan paling sedikit, dengan urutan prioritas dari kunci sebagai pemecah seri. Jika buntu, dilakukan *backtracking*. Karakter ke-i pada alfabet ditempatkan pada kotak ke-i pada tour.

3.3 Enkripsi

```
d = d0 ; j = 0
untuk setiap karakter P pada plaintext:
    (r, c) = kotak dari P
    (r', c') = ((r + dr[d]) mod 8, (c + dc[d]) mod 8)
    C = karakter pada kotak (r', c')
    keluarkan C
    j = j + 1
    d = (indeks_tour(C) + j) mod 8
```

3.4 Dekripsi

```
d = d0 ; j = 0
untuk setiap karakter C pada ciphertext:
    (r, c) = kotak dari C
    (r', c') = ((r - dr[d]) mod 8, (c - dc[d]) mod 8)
    P = karakter pada kotak (r', c')
    keluarkan P
    j = j + 1
    d = (indeks_tour(C) + j) mod 8
```

Pada dekripsi, arah berikutnya dihitung dari karakter ciphertext, yang sudah diketahui penerima. Karena itu urutan arah pada dekripsi sama persis dengan pada enkripsi, dan langkah kuda cukup dibalik. Delapan langkah kuda yang digunakan (dr, dc) adalah (-2,-1), (-2,1), (-1,2), (1,2), (2,1), (2,-1), (1,-2), dan (-1,-2).

4. Contoh Perhitungan

Kunci: **KRIPTO**. Plaintext: **Selamat Pagi Kriptografi**. Papan yang terbentuk ditampilkan di bawah. Setiap sel berisi karakter dan nomor urut kunjungan tour (huruf:nomor), dengan nomor 0 sampai 63. Kotak spasi ditulis [sp].

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	y:50	7:59	O:14	r:43	w:48	p:41	M:12	J:9
1	P:15	s:44	x:49	8:60	N:13	K:10	h:33	o:40
2	6:58	z:51	4:56	v:47	q:42	9:61	I:8	L:11
3	t:45	Q:16	.:63	0:52	3:55	g:32	n:39	i:34
4	a:26	5:57	u:46	f:31	[sp]:62	1:53	W:22	H:7
5	R:17	C:2	b:27	2:54	X:23	e:30	j:35	m:38
6	A:0	Z:25	E:4	T:19	c:28	l:37	G:6	V:21
7	D:3	S:18	B:1	Y:24	F:5	U:20	d:29	k:36

Arah awal untuk kunci ini adalah $d_0 = 1$. Langkah enkripsi setiap karakter:

No	Plaintext	Dari (r,c)	Arah	Ke (r,c)	Ciphertext
1	S	(7,1)	1	(5,2)	**b**
2	e	(5,5)	4	(7,6)	**d**
3	l	(6,5)	7	(5,3)	**2**
4	a	(4,0)	1	(2,1)	**z**
5	m	(5,7)	7	(4,5)	**1**
6	a	(4,0)	2	(3,2)	**.**
7	t	(3,0)	5	(5,7)	**m**
8	[sp]	(4,4)	5	(6,3)	**T**
9	P	(1,0)	3	(2,2)	**4**
10	a	(4,0)	1	(2,1)	**z**
11	g	(3,5)	5	(5,4)	**X**
12	i	(3,7)	2	(2,1)	**z**
13	[sp]	(4,4)	7	(3,2)	**.**
14	K	(1,5)	4	(3,6)	**n**
15	r	(0,3)	5	(2,2)	**4**
16	i	(3,7)	7	(2,5)	**9**
17	p	(0,5)	5	(2,4)	**q**
18	t	(3,0)	3	(4,2)	**u**
19	o	(1,7)	0	(7,6)	**d**
20	g	(3,5)	0	(1,4)	**N**
21	r	(0,3)	1	(6,4)	**c**
22	a	(4,0)	1	(2,1)	**z**
23	f	(4,3)	1	(2,4)	**q**
24	i	(3,7)	1	(1,0)	**P**

Ciphertext: **bd2z1.mT4zXz.n49qudNczqP**

Hasil dekripsi dengan kunci yang sama: **Selamat Pagi Kriptografi**, sama persis dengan plaintext awal.

5. Implementasi Program

Program ditulis dalam Python (`knights_tour_cipher.py`) tanpa pustaka tambahan. Fungsi utamanya adalah `build_tour` (membangun tour dari kunci), kelas `Board` (papan substitusi), serta `encrypt` dan `decrypt`. Karakter di luar 64 karakter yang didukung dilewati.

Cara menjalankan:

```
python knights_tour_cipher.py                    (mode interaktif)
python knights_tour_cipher.py enc KRIPTO "Halo Dunia"
python knights_tour_cipher.py dec KRIPTO "teks sandi"
python knights_tour_cipher.py board KRIPTO       (tampilkan papan)
python knights_tour_cipher.py test               (uji enkripsi-dekripsi)
```

6. Pengujian

- Enkripsi lalu dekripsi mengembalikan plaintext asli pada contoh KRIPTO dan pada beberapa kunci lain (a, Noval, titik, dan kunci berspasi) dalam uji otomatis `test`.
- Pada implementasi JavaScript (simulator web) dengan algoritma yang sama, tour ditemukan dan dekripsi berhasil untuk 300 kunci acak. Untuk kunci KRIPTO, tour dan ciphertext dari implementasi Python identik dengan implementasi JavaScript.
- Pasangan huruf yang sama di posisi berbeda dapat menghasilkan sandi berbeda, misalnya plaintext AAAAAAAA dengan kunci KRIPTO menghasilkan 5bJ7jHJH.

7. Analisis dan Keterbatasan

Kelebihan algoritma ini:

- Papan substitusi bergantung pada kunci melalui rute kuda, bukan sekadar urutan huruf kunci seperti pada Playfair.
- Arah langkah berantai sehingga sandi sebuah karakter dipengaruhi karakter sebelumnya dan posisinya.
- Mendukung 64 karakter (huruf besar dan kecil, angka, spasi, dan titik), dan aturannya sederhana untuk dijelaskan serta dibuat programnya.

Keterbatasan yang perlu dicatat:

- Pola berulang masih bisa muncul pada teks yang sangat berulang, misalnya pada AAAAAAAA hasilnya memuat huruf J dan H dua kali.
- Ruang kunci efektif dibatasi oleh seed 32-bit, sehingga paling banyak 2^{32} papan berbeda, dan jauh lebih kecil dari jumlah seluruh tour kuda yang mungkin.
- Satu karakter selalu dipetakan lewat satu langkah pada papan yang sama, sehingga serangan *known-plaintext* pada teks panjang berpotensi memulihkan papan dan arah.
- Seperti cipher klasik lain, algoritma ini ditujukan untuk pembelajaran dan tidak boleh diklaim aman sebagai pengganti algoritma modern seperti AES.

8. Kesimpulan

Knight's Tour Cipher menggabungkan rute kuda catur sebagai pembentuk papan substitusi yang bergantung kunci dengan langkah kuda berarah berantai sebagai operasi enkripsi. Algoritma ini bersifat simetris, dapat didekripsi penuh, dan sudah diimplementasikan serta diuji dengan program Python. Pengembangan selanjutnya dapat berupa penggunaan kunci yang lebih panjang untuk seed, papan yang berubah selama enkripsi, atau penggabungan dengan operasi XOR untuk menyulitkan analisis pola.